

اكتب مبدأ عمل كل من:

1- منتقي السرعات

2- الخلية الكهروضوئية

الحل (1): جهاز يعمل على حركة شحنة (حزمة) في خط مستقيم نتيجة تعرضها لقوتين مغناطيسية وكهربائية متساويتين في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه، وعندها تكون سرعة هذه الجسيمات

$$v = \frac{E}{B}$$

الحل (2):

تحرر إلكترونات من سطح فلز حساس عند سقوط ضوء عليه تردد أعلى من تردد العتبة لهذا الفلز وعندها تنبعث إلكترونات تكون طاقتها الحركية العظمى تساوي

$$K_{max} = hf - \phi$$

حيث (h): ثابت بلانك، (f): تردد الضوء الساقط، (ϕ): اقتران اشغل للفلز